Protocolo de comunicación CUORA MAX V6.0

Rev 06 12/Julio/2016

Índice de contenido

Introducción....2
Descripción del protocolo:....2
Trama de transmisión PC-Balanza:....3
Trama de respuesta Balanza-PC :....3
Inicio y Fin de las Tramas....3
Confirmación de recepción exitosa y confirmación de error detectado....3
Detección de error....4
Conjunto de funciones administrativas del protocolo....4
Solicitud de peso, estabilidad y tara (función 1):....4
Solicitud de firma digital (función 2):....5
Solicitud de estado (PING) (función 23)....6
Configuración de código de barras (función 8)....6
Indicación de finalización de sincronización. Solicitud de liberar el equipo. (función 25)....7
Solicitud de Cambio de Marquesina (función 6):....7
Solicitud de Cambio de Velocidad de las Marquesina (función 15):....7
Solicitud de Cambio de Tono de Impresiones (función 12):....8
Solicitud de envío de un PLU desde la balanza a la PC (función 3):....8
Envío de un PLU desde la PC a la balanza (función 4):....9
Solicitud de Borrar un PLU (función 5)....10
Solicitud cambio de precios de un PLU (función 33):....10
Envío de sector desde la PC a la balanza (función 10)....10
Envío de lista de sectores desde la Balanza a la PC (función 11)....11
Solicitud de borrar sector (función 9)....11
Solicitud de cambio de fecha y hora (función 16)....12
Solicitud de fecha y hora (función 28)....12
Datos del Comercio (función 17)....13
Solicitud de creación/cambio de un acceso directo (función 18)....13
Solicitud de lista de accesos directos (función 19)....13
Solicitud de borrar un acceso directo (función 24)....14
Solicitud de apagado de la balanza (función 26)....14
Solicitud de envío del listado de todos los PLU cargados (función 31)....14
Solicitud de cierre de ventas(función 32)....15
Solicitud de desgaste del cabezal de impresión (función 36)....15
Guardar el nombre de un vendedor (función 38)....15
Cantidad de decimales en los importes (función 42)....16
Cantidad de copias de los comprobantes (función 41)....16
Esperar sincronización de datos al inicio (función 35)....16
Configurar el tipo de comprobante a imprimir (función 22)....17
Configurar permisos de precios (función 40)....17
Configuraciones generales del equipo (función 7)....17
Solicitud de envío de configuración completa del equipo (función 39)....18
Solicitud de envío de un PLU extendido desde la balanza a la PC (función 62):....19
Envío de un PLU extendido desde la PC a la balanza (función 61):....20
Envío de un origen desde la PC a la balanza (función 46):....21
Envío de un origen desde la balanza a la PC (función 49):....22
Solicitud de borrar Origen (función 70)....22
Solicitud de envío del listado de todas los orígenes cargados (función 59)....23
Envío de un texto de conservación desde la PC a la balanza (función 47):....23
Envío de un texto de conservación desde la balanza a la PC (función 50):....24

Borrado de un texto de conservación desde la balanza a la PC (función 71):.....25
Solicitud de envío del listado de todas los textos de conservaciones cargadas (función 60).....25
Envío de un texto de Receta de ingredientes desde la PC a la balanza (función 45):.....25
Envío de un texto de receta de ingredientes desde la balanza a la PC (función 56):.....26
Solicitud de envío del listado de todas las recetas de ingredientes cargadas (función 55).....27
Solicitud de borrar receta (función 69).....27
Envío de la moneda desde la PC a la balanza (función 64):.....28
Envío de la moneda actual desde la balanza a la PC (función 63):.....28
Envío de un usuario desde la PC a la balanza (función 65):.....28
Consulta de un usuario desde la PC a la balanza (función 66):.....29
Solicitud de envío del listado de todos los usuarios cargados (función 67).....29
Solicitud de borrar usuario cargado (función 68).....30
Funciones especificas para la gestión de etiquetas configurables.....30
Envío de un objeto gráfico desde la pc a la balanza (función 87).....30
Lectura de un objeto gráfico desde la balanza (función 82).....31
Funciones especificas para la gestión de las ventas.....33
Reporte de ventas(función 72).....33
Solicitud de cierre de ventas (función 32).....34
Solicitud de Escritura de códigos genéricos (función 74):.....34
Solicitud de Lectura de códigos genéricos (función 73):.....35

Introducción

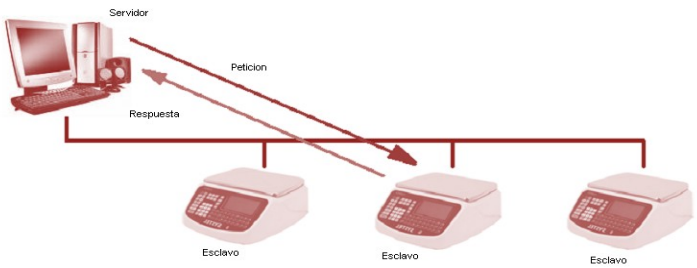
Descripción del protocolo:

El siguiente protocolo de comunicaciones describe el método de codificación de tramas de datos para equipos CUORA MAX. Podrá ser utilizado con protocolos físicos Ethernet/WiFi mediante el protocolo TCP/IP o a través de una interfase USB. En los equipos con Ethernet/WiFi, el protocolo que se expone solo realizará modificaciones en el equipo si el subsistema de comunicaciones de la balanza se encuentra propiamente configurado y conectado en la red(ver anexos VI y VII, como conectar a red WLAN o LAN). En dicho caso, en la pc se encontrará un puerto COM virtual que permitirá realizar la comunicación con el mismo.

El sistema soporta transmisiones solo de modo “Unicast” ya que utiliza puertos virtualizados.

En el modo Unicast, cada mensaje se direccionará a un equipo en particular, y el equipo siempre constará, ya sea con el dato solicitado, con una señal de confirmación de recepción correcta, o con un mensaje de error.

Modo Unicast:



Trama de transmisión PC-Balanza:

Dirección	Función	Cadena de datos	Verificación
1 byte	1 byte	N bytes	1 byte

- **Dirección:** Número de 1 byte, en formato decimal de 0 a 99 que identifica al receptor del mensaje. (0=Transmisión Broadcast).
- **Función:** Número de 1 byte en formato decimal que describe la sentencia que deberá ejecutar la balanza.
- **Cadena de Datos**: Cadena de datos en formato ASCII con la información necesaria según la función. Algunas funciones no necesitan transmitir Cadena de Datos.
- **Verificación:** XOR de los bytes de la trama (incluye dirección, función y cadena de datos).

Trama de respuesta Balanza-PC :

Dirección	Función	Cadena de datos	Verificación
1 byte	1 byte	N bytes	1 byte

- **Dirección:** Identifica a la balanza que esta respondiendo.
- **Función:** Confirma la función que recibió y a la que pertenece la respuesta.
- **Cadena de Datos:** Cadena de datos en formato ASCII según el dato solicitado.
- **Verificación:** XOR de los bytes de la trama (incluye dirección, función y cadena de datos).

Algunas respuestas pueden consistir solo en un mensaje de confirmación de recepción exitosa o en un mensaje de error. En cualquier caso se cumplirá con el mismo formato de respuesta.

Inicio y Fin de las Tramas

La detección de inicio y fin de trama se hará por tiempo (aprox 5ms). Esto implica que no pueden existir pausas prolongadas durante la transmisión de una cadena de datos, porque podrá ser interpretada como finalización de la trama.

Confirmación de recepción exitosa y confirmación de error detectado

Cada vez que la PC envíe una orden a la balanza (en modo Unicast), esta deberá generar un mensaje que permita al servidor conocer si el mensaje se recibió y procesó correctamente.

Cuando la balanza recibe una trama u orden, analizará su contenido. Si detecta algún error en la misma, dará aviso al servidor para que este pueda re-procesar el mensaje. De lo contrario, si el mensaje se recibe sin errores, la balanza podrá emitir una trama de datos como respuesta (en el caso de que se solicite el peso por ejemplo), o simplemente una trama que avisa que se recibió y procesó correctamente el mensaje.Recepción y procesamiento exitoso del mensaje

Respuesta:

La Balanza envía una cadena de datos de confirmación de recepción y procesamiento de los datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

DATO	BYTES	DETALLE
ACK	3letras	La balanza emite la leyenda ACK como confirmación de que recibió y procesó una *orden.*

• Detección de error

Cuando la balanza detecta un error en una trama, orden o su contenido, dará aviso al servidor, emitiendo un mensaje con una codificación que permite distinguir que tipo de error se produjo:

Respuesta:

La Balanza envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

DATO	BYTES	DETALLE
Leyenda de tipo “En” donde “n” es un número que representa el tipo de error encontrado	2 Letras	El tipo de error se codifica del siguiente modo: E1= No coincide la verificación calculada con la transmitida. E2= Se saturo el buffer de recepción de datos. E3= Se desatendieron datos. E4= Se desconoce el mensaje (función/orden no valida). E5= Se recibieron mas/menos datos de los necesarios para esa acción. E6= Dato fuera de limites para esta acción. E7= El dato solicitado no existe. E8= Error en el contenido de un dato (el contenido de la cadena tiene datos no validos). E9= Error por desbordamiento del dato (un acumulador de total de venta excede el limite)

Conjunto de funciones administrativas del protocolo.

• Solicitud de peso, estabilidad y tara (función 1):

La PC solicita el peso a la balanza , esta lo envía con la misma resolución que se vé en la pantalla, enviando ademas un indicador que permite saber la condición de estable/inestable del peso.

Solicitud:

La PC envía una cadena de 3 bytes: IP + Función + CRC

Respuesta:

La balanza responderá: IP + Función + Datos + CRC

DATO	BYTES	DETALLE

Peso Neto	6 números Ó Signo “-” y 5 números	El peso se envía en gramos, sin coma. Si es negativo, se envía un signo menos en lugar del primer número (Ejemplo: 000250 = 250g) (Ejemplo: -00250 = -250g)
Condicion de estable	1 letra	e=Estable i=Inestable
Tara	6 nros	La Tara se envía en gramos, sin coma

• Solicitud de firma digital (función 2):

Cuando la PC detecta una balanza conectada a la red, puede solicitar el envío de la “firma digital” del equipo. Esta firma digital contendrá la mayoría de los datos necesarios para que el sistema en la PC sepa que equipo es, que tipo de datos el equipo aceptará, que versión de protocolo posee, cuantos PLU y accesos directos tiene el equipo como capacidad, etc.

Solicitud:

La PC envía una cadena de 3 bytes: IP + Función + CRC

Respuesta:

La Balanza envía una cadena de 32 bytes: IP + Función + Datos + CRC

DATO	BYTES	DETALLE
Letra “F”	1 Letra	
Tipo de Producto	4 números	Una trama de 4 bytes en formato ASCII que identifica al producto. Es única por producto, no por equipo.
Letra “C”	1 Letra	
Capacidad Máxima	6 nros	Una trama de 6 bytes en formato ASCII que representan la capacidad máxima del equipo en gramos.
Letra “S”	1 Letra	
Versión de protocolo de comunicación	4 Números	Una trama de 4 bytes en formato ASCII que identifican la versión de protocolo de comunicaciones implementado en el equipo. En este caso “0040”. Este dato es útil para que la PC configure el formato de las tramas y sepa que órdenes son compatibles con el equipo.
Letra “P”	1 letra	
Cantidad de PLUs	5 números	Una trama de 5 bytes en formato ASCII que representan la cantidad de PLUs que puede aceptar el equipo.
Letra “A”	1 letra	
Cantidad de Accesos Directos	3 nros	
Letra “D”	1 letra	
Decimales de precio	1Nro	1 bytes en formato ASCII que representan la cantidad de decimales que el equipo utiliza para los dígitos de precio e importe.

• Solicitud de estado (PING) (función 23)

La PC envía una orden para que la balanza responda una secuencia de datos que permitirán la identificación rápida del estado actual de la balanza en la red. Esta orden permitirá saber si el equipo se encuentra conectado, desconectado, desactualizado, esperando actualización de datos, etc.

Cada vez que se encienda la balanza, la base de datos se tomará como desactualizada por no saber el equipo si existieron movimientos en el servidor. En caso de que el equipo esté configurado para esperar sincronización de datos antes de comenzar a trabajar, cuando la balanza se encienda, quedará bloqueada a la espera de la sincro, hasta tanto el servidor controle y asegure la actualización de datos (ver manual del equipo).

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + CRC

Respuesta:

La Balanza envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

DATO	BYTES	DETALLE
Comunicación Balanza-PC	2 letra	Por el momento “00”. A futuro: 2 caracteres previstos para codificar mensajes que la balanza necesite comunicarle a la PC.
Estado	1 letra	Letra “ T ” : Trabajando Actualizado. Letra “ D ” : Trabajando Desactualizado. Letra “ S ” : Bloqueado en el inicio, esperando sincronización de datos.

• Configuración de código de barras (función 8)

La PC envía un orden para que la balanza reconfigure el código de barras

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC.

DATO	BYTES	DETALLE
Tipo de Código a Modificar	1 Letra	S=Configuración del código de barras para suma de artículos P=Configuración del código de barras para artículos de venta por Peso U=Configuración del código de barras para artículos de venta por Unidad
Datos de Código	12 Letra	0,1,...,9= Números fijos I=Importe B=Balanza P=Código del PLU *(Solo Tipo de código = “ I ”)* C=Cantidad (kg o unidades) *(Solo Tipo de código = “ I ”)* S=Sección *(Solo Tipo de código = “I ”)* A=Cantidad de artículos sumados *(Solo Tipo de código = “ S ”)*

• Indicación de finalización de sincronización. Solicitud de liberar el equipo. (función 25)

La PC envía un orden que le indica al equipo que los datos de las bases de datos ya fueron sincronizadas y que el equipo se encuentra actualizado.

En caso de que el equipo se encuentre bloqueado en el inicio por estar esperando sincronización inicial de datos (ver manual balanza), esta misma orden, al indicar que los datos se encuentran actualizados y que se finalizó la sincronización, servirá para la liberación del equipo.

La respuesta a un Ping después de este comando debería responder estado = "*T*" (trabajando actualizad), siempre que no se modifiquen parámetros del equipo o que no se apague la balanza.

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + CRC.

Respuesta:

La Balanza envía un mensaje de ACK o de error según corresponda.

• Solicitud de Cambio de Marquesina (función 6):

Esta función permite a la PC enviar una cadena de datos que la balanza mostrará a modo de marquesina, desplazándose en la parte inferior del display cuando el equipo no está en uso por un tiempo de algunos segundos.

Solicitud:

La PC envía una cadena de longitud variable: IP + Función + Datos+ CRC

DATO	BYTES	DETALLE
Nueva Marquesina	100 Letras	Las cadena de Datos consistirá en una trama en formato ASCII de un máximo de 100 caracteres. La cadena puede tener cualquier longitud, siempre que no supere el máximo. No se necesita enviar ninguna información de fin de trama, la balanza sabrá diferenciar el final del CRC. Si la cadena de datos se envía vacía, la balanza no mostrará ninguna marquesina.

Respuesta:

La Balanza envía un mensaje de ACK o de error según corresponda.

• Solicitud de Cambio de Velocidad de las Marquesina (función 15):

Esta función permite a la PC configurar la velocidad a la que se desplazan las marquesinas publicitarias.

Solicitud:

La PC envía una cadena de 4 bytes: IP + Función + Dato + CRC

DATO	BYTES	DETALLE
Velocidad de los mensajes	1 nro	1 a 9 (1= Lento, 9 = Rápido

Respuesta:

La Balanza envía un mensaje de ACK o de error según corresponda.

• Solicitud de Cambio de Tono de Impresiones (función 12):

Esta función permite a la PC configurar el tono de impresión de la balanza (ver manual del equipo).

Solicitud:

La PC envía una cadena de 4 bytes: IP + Función + Dato + CRC

DATO	BYTES	DETALLE
Tonos	1 nro	número de 1 a 4 (1 = tono mínimo, 4= tono máximo)

Respuesta:

La Balanza envía un mensaje de ACK o de error según corresponda.

• Solicitud de envío de un PLU desde la balanza a la PC (función 3):

La PC solicita a la balanza que esta le envíe la totalidad de datos de un PLU(función heredada del equipo anterior). No se utiliza en este equipo.

Solicitud:

La PC envía una cadena de 7 bytes: IP + Función + Datos + CRC

DATO	BYTES	DETALLE
Número de PLU	4 números	0001 a Máxima cantidad de PLUs del equipo (8000 por ejemplo)

Respuesta:

La Balanza envía una Mensaje de error como el explicado anteriormente.

• Envío de un PLU desde la PC a la balanza (función 4):

La PC envía un PLU a la balanza. Puede ser un PLU nuevo o una modificación de un PLU existente.

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos

DATO	BYTES	DETALLE
Número de PLU	4 números	0001 a Máxima cantidad de PLUs del equipo (8000 por ejemplo)
Version de PLU	1 Letra	Indica si el PLU se creó/Modificó en la balanza o en la PC
Nombre del PLU	18 Letras	Caracteres alfanuméricos aceptados por el equipo(según máscar del equipo)
Precio Lista 1	6 Números	De 000000 a 999999. No incluye coma.
Precio Lista 2	6 Números	De 000000 a 999999. No incluye coma.
Código de PLU	5 Números	De 00001 a 99997
Nro de sección	2 Números	De 01 a 99
Días de vencimiento	4 Números	0000 = sin vto.
Tipo de venta	1 Letra	P= Pesable U= Unitario
Tara de PLU	6 Números	representa la tara del PLU en gramos y sin coma, solo tiene sentido en productos pesables, en caso de no existir tara o de que el producto sea unitario, la tara será *000000.*
Mantener Totales	1 Letra	Letra “N” o “M” ,1 carácter que informa si el producto es una producto nuevo o una modificación de un producto existente. Cuando se envía la letra “N”, la balanza grabará el PLU recibido colocando los totalizador de los acumulados de ventas en cero. Si se recibe la letra “M”, la balanza grabará el PLU, pero dejará los totalizadores que estaban antes. Se usará N solo cuando: - Se envía un PLU completamente nuevo. - Cuando se modifique la condición de unitario/pesable. - Cuando se cambie en Número o Código de un PLU
Ingredientes Si/NO	1 Letra	Letra “*S”* o “*N”* ,1 carácter que informa si el producto posee descripción de ingredientes/otros datos. S=si tiene ingredientes. N=No
Ingredientes/otros Datos	100 Letras	Solo en caso de que el campo anterior sea “S”.

Respuesta:

La Balanza envía una Mensaje de error como el explicado anteriormente. Nota: la tara de PLU es

chequeada para que se encuentre en los limites, en caso contrario se coloca “0.00” .

• Solicitud de Borrar un PLU (función 5)

Esta función permite a la PC solicitar a la balanza que se elimine un PLU de la memoria (la balanza verificará y eliminará también su acceso directo en caso de que exista)

Solicitud:

La PC envía una cadena de 7 bytes: IP + Función + Dato + CRC

DATO	BYTES	DETALLE
Número de PLU	4 números	0001 a Máxima cantidad de PLUs del equipo (8000 por ejemplo)

Respuesta:

La Balanza envía una Mensaje de ACK o de error según corresponda.

• Solicitud cambio de precios de un PLU (función 33):

La PC envía los nuevos precios de un PLU a la balanza. La balanza cambia los precios manteniendo todos los demás datos intactos. Se mantienen los totalizadores de ventas.

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

DATO	BYTES	DETALLE
Número de PLU	4 números	0001 a Máxima cantidad de PLUs del equipo (8000 por ejemplo)
Versión del PLU	1 Letra	
Precio de Lista 1	6 Números	De 000000 a 999999. No incluye coma.
Precio de Lista 2	6 Números	De 000000 a 999999. No incluye coma.

Respuesta:

La Balanza envía una Mensaje de ACK o de error según corresponda.

• Envío de sector desde la PC a la balanza (función 10)

La PC envía un nuevo sector o un cambio en la descripción/nombre de un sector ya existente.

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

DATO	BYTES	DETALLE
Número de Sector	2 números	De 01 a 99
Nombre del Sector	18 Letras	Caracteres alfanuméricos. De ser necesario completar con espacios en blanco

Respuesta:

La Balanza envía una Mensaje de ACK o de error según corresponda.

• Envío de lista de sectores desde la Balanza a la PC (función 11)

La PC solicita que la balanza le envíe un listado con todos los sectores que posee en memoria.

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + CRC

Respuesta:

La Balanza envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC. La cadena de datos de la balanza consistirá en una lista completa de todas las secciones cargadas, separadas por “;” (punto y coma).

DATO	BYTES	DETALLE
Número de Sector	2 números	De 01 a 99
Nombre del Sector	19 Letras	Caracteres alfanuméricos. De ser necesario completar con espacios en blanco

• Solicitud de borrar sector (función 9)

La PC envía una orden para que la balanza elimine un sector existente. La balanza eliminará el sector con todos sus PLU asociados y accesos directos a esos PLU. La operación puede demorar unos instantes.

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

DATO	BYTES	DETALLE
Número de Sector	2 números	De 01 a 99

Respuesta:

La Balanza puede responder con:

- Una cadena que describe el error correspondiente, en caso de que existiese alguno.
- En caso de recepción exitosa, la balanza enviará el carácter *"I",* indicando el inicio de la operación, seguido por una cadena de confirmación de ejecución exitosa de la orden. La letra "*I"* tiene por objetivo indicar a la PC que la orden se recibió pero se requiere de tiempo para realizar la operación.

• Solicitud de cambio de fecha y hora (función 16)

La PC envía una orden para que la balanza actualice la fecha y la hora

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

DATO	BYTES	DETALLE
Hora	2 números	Formato 24 Hrs
Minutos	2 números	
Segundos	2 números	
Día	2 números	
Mes	2 números	
Año	2 números	

Respuesta:

La Balanza envía una Mensaje de ACK o de error según corresponda.

• Solicitud de fecha y hora (función 28)

La PC envía una orden para que la balanza responda la fecha y la hora

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + CRC

Respuesta:

La balanza envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC
La cadena de datos será en el formato "**HH:MM:SS DD/MM/AA**"

• Datos del Comercio (función 17)

La PC envía una orden para que la balanza cambie las dos líneas de datos del comercio que aparecerán el las impresiones (a modo de encabezado).

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

DATO	BYTES	DETALLE
1º Linea de impresión	18 Letras	Caracteres alfanuméricos (válidos según la máscara del equipo) para la primera línea de impresión (completar con espacios justificando a la izquierda, la balanza centrará la impresión de manera automática).
2º Linea de impresión	34 Letras	Caracteres alfanuméricos (válidos según la máscara del equipo) para la segunda línea de impresión (completar con espacios justificando a la izquierda, la balanza centrará la impresión de manera automática).

• Solicitud de creación/cambio de un acceso directo (función 18)

La PC envía una orden para que la balanza guarde un acceso directo a un artículo

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

DATO	BYTES	DETALLE
Nro accesso directo	3 Nros	De 01 a máximo permitido por el equipo.
Nro PLU	4 Nros	De 0001 a máximo permitido por el equipo

• Solicitud de lista de accesos directos (función 19)

La PC envía una interrogación para que la balanza le conteste una lista con la configuración de los accesos directos

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + CRC

Respuesta:

La balanza envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

- Las cadena de Datos consistirá en un trama en formato ASCII que contendrá todos los accesos directos del equipo separados con caracteres “ *;* ”, (y finalizando con un nuevo carácter “ *;* ”).

DATO	BYTES	DETALLE
Nro accesso directo	3 Nros	De 001 a máximo permitido por el equipo.
Nro PLU	4 Nros	De 0001 a máximo permitido por el equipo
Separacion	1 Letra	Caracter ";"

• Solicitud de borrar un acceso directo (función 24)

La PC envía una orden para que la balanza elimine un acceso directo a un artículo.

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Dato + CRC

DATO	BYTES	DETALLE
Nro accesso directo	3 Nros	De 01 a máximo permitido por el equipo.

• Solicitud de apagado de la balanza (función 26)

La PC envía una orden que le indica a la balanza que debe apagarse.

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + CRC.

• Solicitud de envío del listado de todos los PLU cargados (función 31)

La PC envía una orden para que la balanza responda un listado de todos los PLU que posee cargados, incluyendo un carácter de versión que permitirá a la PC conocer si el artículo se grabó desde la PC o desde la balanza.

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + CRC.

Respuesta:

La Balanza envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

- La cadena de Datos consistirá en un trama en formato ASCII que contendrá una secuencia de PLUs guardados en la memoria, terminando con un carácter "*F*":

DATO	BYTES	DETALLE
Letra "N"	1 Letra	Separador de campo(indica Número)

Nro PLU	4 Nros	De 0001 a máximo permitido por el equipo
Letra “V”	1 letra	Indica versión del PLU
Version de PLU	1 número	número “*0*” = El PLU fue creado desde la propia balanza número “*1*” = El PLU está siendo gestionado (creado y/o actualizado) desde la PC número “*2*” = El PLU fué modificado desde la balanza.
Letra “F”	1 letra	Letra “F” indica el fin de la trama

Nota: Los campos en amarillo pueden repetirse

• Solicitud de cierre de ventas(función 32)

La PC envía una orden para que la balanza genere el cierre de ventas acumuladas de todos los PLU. Es importante destacar que esta función puede demorar unos instantes. Se emitirá un carácter que dará aviso de que se recibió la orden y se está procesando. Por otra parte, esta funcion permite poner a cero el nro de ticket. Al final, se dará aviso de la conclusión de la orden.

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + CRC.

Respuesta:

La Balanza envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

- Los cadena de Datos consistirá solo en una letra “I” que indica el inicio de la actividad. Al finalizarla, enviará el ACK de confirmación de ejecución de la orden.

• Solicitud de desgaste del cabezal de impresión (función 36)

La PC envía una orden para que la balanza le informe acerca del estado porcentual de desgaste del cabezal de impresión.

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + CRC.

Respuesta:

La Balanza envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

DATO	BYTES	DETALLE
% de Desgaste	3 Digitos	De 000 a 999(Nota: el desgaste puede superar el 100%.999 implica 999%)

• Guardar el nombre de un vendedor (función 38)

La PC envía una orden para que la balanza registre y grabe el nombre de un determinado vendedor

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC.

DATO	BYTES	DETALLE
Nro de vendedor	1 Digitos	De 1 a 4
Nombre del vendedor	18 caracteres	18 caracteres, justificados a la Izquierda, rellenando con espacios en blanco

• Cantidad de decimales en los importes (función 42)

La PC envía una orden para que la balanza configure la forma de visualización de la cantidad de decimales de precios e importes, tanto en visores como en las impresiones. Solo se adoptan dos modalidades: Sin coma o con 2 decimales.

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC.

DATO	BYTES	DETALLE
Cantidad de decimales despues de la coma	1 Digitos	0 o 2 (0 sin decimales)

• Cantidad de copias de los comprobantes (función 41)

La PC envía una orden para que la balanza configure la cantidad de copias a imprimir de cada ticket o etiqueta

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC.

DATO	BYTES	DETALLE
Cantidad de copias	1 Digitos	De 1 a 9 copias de cada comprobante(ticket/etiqueta)

• Esperar sincronización de datos al inicio (función 35)

La PC envía una orden para que la balanza configure el método de inicialización. En caso de esperar sincronización inicial de datos, la balanza al encenderse, quedará bloqueada a la espera de que la PC actualice las bases de datos y libere el funcionamiento (ver manual del equipo)

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC.

DATO	BYTES	DETALLE
Esperar Sincronizacion	1 Letra	S=SI/N=NO

• Configurar el tipo de comprobante a imprimir (función 22)

La PC envía una orden para que la balanza configure el tipo de comprobante a imprimir.

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC.

DATO	BYTES	DETALLE
Tipo de comprobante	1 Letra	T= Utilizar siempre Ticket E= Utilizar siempre Etiquetas N= No imprimir en ningún caso A= Reconocer el papel al abrir el cabezal

• Configurar permisos de precios (función 40)

La PC envía una orden para que la balanza configure los niveles de permisos para la utilización de listados de precios y precios manuales. En caso de estar en medio de una transacción(ticket abierto) u operación con PLUs Escurridos/Congelados, el equipo responderá con Error.

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC.

DATO	BYTES	DETALLE
Nivel de permiso	1 número	0= Solo se permite utilizar la Lista 1 1= Solo se permite utilizar Lista 1 y Lista 2 2= Se permite utilizar ambas listas y precios manuales

• Configuraciones generales del equipo (función 7)

La PC envía algunos parámetros de configuraciones de la balanza (poco utilizados).

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC.

DATO	BYTES	DETALLE
Permitir Sumas en	1 Letra	S=Si;N=No;Otro valor = el parametro permanece sin cambio

modo etiqueta		
Imprimir el código de barras en los tickets	1 letra	S=Si;N=No;Otro valor = el parametro permanece sin cambio

• Solicitud de envío de configuración completa del equipo (función 39)

La PC envía una orden para que la balanza responda un listado con su configuración completa.

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + CRC.

Respuesta:

La Balanza envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

DATO	BYTES	DETALLE
Leyenda “Ton=”	4 Letras	Separador de campo
Tono	1 nro	Tono de impresion:1 caracter
Leyenda “;Gris=”	6 letras	Separador de campo
Grises(S/N)	1caracter	Utilizacion de grises en las impresiones(1=Si, 0=No)
Leyenda “;Pap=”	5 letras	Separador de campo
Papel	1 número	Tipo de papel en uso(0=Ticket, 1=Etiqueta, 2=No imprime)
Leyenda “;Apa=”	5 Letras	Separador de campo
Reconocimiento de papel	1 Número	Reconocimiento automático de papel(1=Si,0=No)
Leyenda “;Vel=”	5 letras	Separador de campo
Velocidad	1 nro	Velocidad de las publicidades
Leyenda “;Cpr=”	5 letras	Separador de campo
Coma precio	1 Número	Posición de la coma de precio
Leyenda “;Cadm=”	6 letras	Separador de campo
Clave administrador	5 Números	Clave del administrador general del equipo
Leyenda “;Ccon=”	6 letras	Separador de campo
Clave consulta	5 Números	Clave de consulta(clave heredada, no utilizada en este equipo)
Leyenda ";Sinc="	6 letras	Separador de campo
Sincro inicial	1 número	Espera inicial de sincronización de datos(1=SI,0=NO)
Leyenda “;E_P=”	5 Letras	Separador de campo
EAN13 Art Pesables	12 caracteres	Configuracion del código de barras EAN12 para ventas pesables
Leyenda “;E_U=”	5 Letras	Separador de campo
EAN13 Art Unitarios	12 caracteres	Configuracion del código de barras EAN12 para ventas unitarios
Leyenda “;E_S=”	5 Letras	Separador de campo
EAN13 sumas	12 caracteres	Configuracion del código de barras EAN12 para sumas
Leyenda “;Cim=”	6 letras	Separador de campo
Copias de impresion	1 nro	Cantidad de copias en cada impresión

Leyenda ";Pub="	5 letras	Separador de campo
Mensaje publicitario	Max=100 caracteres	Mensaje Publicitario
Leyenda ";Enc1="	6 letras	Separador de campo
Encabezado 1	18 caracteres	Encabezado de impresión, linea 1
Leyenda ";Enc2="	6 letras	Separador de campo
Encabezado 2	34 caracteres	Encabezado de impresión, linea 2
Leyenda ";PeP="	5 letras	Separador de campo
Permisos Precios	1 número	Permisos de precios: 0=solo lista 1 1=Lista 1 y Lista 2 3= Lista 1, Lista 2 y Precios manuales
Leyenda ";Set="	5 letras	Separador de campo
Permite sumas en etiquetas	1Letra	S=Si,N=No
Leyenda ";Eti="	5 letras	Separador de campo
Imprime código EAN en tickets	1 letra	S=Si, N=No

• Solicitud de envío de un PLU extendido desde la balanza a la PC (función 62):

La PC solicita a la balanza que esta le envíe la totalidad de datos de un PLU.

Solicitud:

La PC envía una cadena de 7 bytes: IP + Función + Datos + CRC

DATO	BYTES	DETALLE
Número de PLU	4 Números	0001 a Máxima cantidad de PLUs del equipo(8000 por ejemplo)

Respuesta:

La Balanza envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

DATO	BYTES	DETALLE
Número de PLU	4 números	0001 a 8000
Gestión	1 Letra	Identifica quien modifico este PLU: 0: Gestionado balanza 1:Gestionado PC
Nombre de PLU	18 letras	Carácteres alfanuméricos aceptados por el equipo(según máscara del equipo)
Precio de Lista 1	6 Números	De 000000 a 999999. No incluye coma.
Precio de Lista 2	6 Números	De 000000 a 999999. No incluye coma.
Código de PLU	5 Número	De 00001 a 99997
Nro de Sector	2 Números	De 01 a 99
Días de vencimiento	4 números	0000= sin vencimiento

Tipo de venta	1 Letra	P=Pesable U=Unitario E=Escurrido C=Congelado
Tara de PLU	4 números	Representa la tara del PLU en gramos y sin coma, solo tiene sentido en productos pesables, en caso de no existir tara o de que el producto sea unitario, la tara será 0000.
Porcentaje de agua	4 números	Porcentaje de agua multiplicado por 100(para los artículos Congelados, de 0,00 a 99,99)
Tabla nutricional	1 Letra	Letra “S” o “N”, 1 carácter que informa si el producto posee Tabla Nutricional. S= Si, posee tabla, N=No, no posee
Tabla nutricional	30 Letras	Descripcion de la porción(en caso de poseer tabla nutricional)
Tabla nutricional	4 Números	Kcalorias de porción
Tabla nutricional	4 Números	Carbohidratos de porción(gramos)
Tabla nutricional	4 Números	Proteinas en la porción(gramos)
Tabla nutricional	4 Números	Grasas totales en la porción(gramos)
Tabla nutricional	4 Números	Grasas saturadas en la porción(gramos)
Tabla nutricional	4 Números	Grasas Trans en la porción(gramos)
Tabla nutricional	4 Números	Fibra alimentaria en la porción(gramos)
Tabla nutricional	4 Números	Sodio en la porción(miligramos)
Origen	4 Números	Número que permite al equipo asociar el origen previamente cargado en la balanza con el artículo
Conservacion	4 Números	Número que permite al equipo asociar el mensaje de conservación previamente cargado en la balanza con el artículo
Receta	4 Números	Número que permite al equipo asociar el mensaje de la receta previamente cargado en la balanza con el artículo
Número de Lote	12 número	Numero de Lote.
Configuración EAN utilizada en el artículo	1 número	tipo de código de barras se utilizará: 0=EAN General 1=EAN del PLU 2=NO utilizar EAN 3=EAN suma
Configuración EAN	12 Letras	Permite personalizar el código de barras que se utilizará. Para información sobre los campos posibles de incluir, consultar manual. EJ:20PPPPIIIIII
Ingredientes Si/No	1 Letra	Informa si el producto posee descripcion de ingredientes/otros datos. S= posee ingredientes, N= no posee ingredientes.
Ingredientes/ otros datos	100 letras	Solo en caso de que el campo anterior sea “S”

• Envío de un PLU extendido desde la PC a la balanza (función 61):

La PC envía un PLU a la balanza. Puede ser un PLU nuevo o una modificación de un PLU existente.

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos

DATO	BYTES	DETALLE
Número de PLU	4 números	0001 a 8000
Nombre de PLU	18 letras	Carácteres alfanuméricos aceptados por el equipo(según máscara del equipo)

Precio de Lista 1	6 Números	De 000000 a 999999. No incluye coma.
Precio de Lista 2	6 Números	De 000000 a 999999. No incluye coma.
Código de PLU	5 Número	De 00001 a 99997
Nro de Sector	2 Números	De 01 a 99
Días de vencimiento	4 números	0000= sin vencimiento
Tipo de venta	1 Letra	P=Pesable U=Unitario E=Escurrido C=Congelado
Tara de PLU	4 números	Representa la tara del PLU en gramos y sin coma, solo tiene sentido en productos pesables, en caso de no existir tara o de que el producto sea unitario, la tara será 0000.
Porcentaje de agua	4 números	Porcentaje de agua multiplicado por 100(para los articulos Escurridos)
Tabla nutricional	1 Letra	Letra “S” o “N”, 1 carácter que informa si el producto posee Tabla Nutricional. S= Si, posee tabla, N=No, no posee
Tabla nutricional	30 Letras	Descripcion de la porción(en caso de poseer tabla nutricional)
Tabla nutricional	4 Números	Kcalorias de porción
Tabla nutricional	4 Números	Carbohidratos de porción(gramos)
Tabla nutricional	4 Números	Proteinas en la porción(gramos)
Tabla nutricional	4 Números	Grasas totales en la porción(gramos)
Tabla nutricional	4 Números	Grasas saturadas en la porción(gramos)
Tabla nutricional	4 Números	Grasas Trans en la porción(gramos)
Tabla nutricional	4 Números	Fibra alimentaria en la porción(gramos)
Tabla nutricional	4 Números	Sodio en la porción(miligramos)
Origen	4 Números	Número que permite al equipo asociar el origen previamente cargado en la balanza con el artículo
Conservacion	4 Números	Número que permite al equipo asociar el mensaje de conservación previamente cargado en la balanza con el artículo
Receta	4 Números	Número que permite al equipo asociar el mensaje de la receta previamente cargado en la balanza con el artículo
Número de Lote	12 número	Numero de Lote.
Configuración EAN utilizada en el artículo	1 número	tipo de código de barras se utilizará: 0=EAN General 1=EAN del PLU 2=NO utilizar EAN 3=EAN suma
Configuración EAN	12 Letras	Permite personalizar el código de barras que se utilizará. Para información sobre los campos posibles de incluir, consultar manual. EJ:20PPPPIIIIII
Ingredientes Si/No	1 Letra	Informa si el producto posee descripcion de ingredientes/otros datos. S= posee ingredientes, N= no posee ingredientes.
Ingredientes/ otros datos	100 letras	Solo en caso de que el campo anterior sea “S”

• Envío de un origen desde la PC a la balanza (función 46):

La PC envía un nuevo origen a la balanza. Puede ser un origen nuevo o una modificación de un origen existente.

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

DATO	BYTES	DETALLE
Id	4 Números	Indice en la tabla de Orígenes (0 a 300)
Activo	1 letra	Caracter que permite activarlo o no. Puede ser: A:Activo,D:Inactivo
Nombre	20 letras	Nombre del origen
Informacion	299 letras	Informacion del origen

• Envío de un origen desde la balanza a la PC (función 49):

La PC solicita la información de un origen a la balanza. La balanza le responde con la información del mismo.

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

DATO	BYTES	DETALLE
Id	4 Números	Indice en la tabla de Orígenes (0 a 300)

Respuesta:

La balanza envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

DATO	BYTES	DETALLE
Id	4 Números	Indice en la tabla de Orígenes (0 a 300)
Activo	1 Letra	Caracter que permite activarlo o no. Puede ser: 'A':activo,'D':inactivo
Gestión	1 Letra	Identifica quien modificó este Origen: 0:Gestionado balanza;1:gestionado PC
Nombre	19 letras	Nombre de origen
Caracter Null(0x00)	1 Letra	Separador
Información	299	Informacion del Origen
Caracter Null(0x00)	1 Letra	Separador

• Solicitud de borrar Origen (función 70)

La PC envía una orden para que la balanza borre un origen.

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + CRC.

DATO	BYTES	DETALLE
Id	4 Números	Indice en la tabla de Orígenes (0 a 300)

Respuesta:

La Balanza envía Ok;

• Solicitud de envío del listado de todas los orígenes cargados (función 59)

La PC envía una orden para que la balanza responda un listado de todos los orígenes que posee cargados, incluyendo un carácter de versión que permitirá a la PC conocer si el artículo se grabó desde la PC o desde la balanza.

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + CRC.

Respuesta:

La Balanza envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

- La cadena de Datos consistirá en un trama en formato ASCII que contendrá una secuencia de recetas guardadas en la memoria, terminando con un carácter "*F*":

DATO	BYTES	DETALLE
Id	4 Números	Indice en la tabla de Orígenes (0 a 300)
Activo	1 Letra	Caracter que permite activarlo o no. Puede ser: 'A':activo 'D':inactivo
Gestión	1 Letra	Identifica quien modifico este Origen: 0:Gestionado balanza 1:gestionado PC
Caracter de Fin	1 Letra	'F'

Nota: Los campos en amarillo pueden repetirse

• Envío de un texto de conservación desde la PC a la balanza (función 47):

La PC envía un nuevo texto de conservación a la balanza. Puede ser un texto de conservación nuevo o una modificación de un conservación existente.

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

DATO	BYTES	DETALLE
Id	4 Números	Indice en la tabla de Conservaciones (0 a 300)
Activo	1 Letra	Caracter que permite activarlo o no. Puede ser: 'A':activo 'D':inactivo
Nombre	20 Letra	Nombre de la conservación
Informacion	300 Letras	Informacion de la conservación

Respuesta:

La Balanza envía Ok;

• Envío de un texto de conservación desde la balanza a la PC (función 50):

La PC solicita el texto de conservación a la balanza. La balanza le responde con la información del mismo.

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

DATO	BYTES	DETALLE
Id	4 Números	Indice en la tabla de Conservaciones (0 a 300)

Respuesta:

La balanza envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

DATO	BYTES	DETALLE
Id	4 Números	Indice en la tabla de Conservación (0 a 300)
Activo	1 Letra	Caracter que permite activarlo o no. Puede ser: 'A':activo,'D':inactivo
Gestión	1 Letra	Identifica quien modificó esta Conservación: 0:Gestionado balanza;1:gestionado PC
Nombre	19 letras	Nombre del texto de conservación
Caracter Null(0x00)	1 Letra	Separador
Información	299	Texto de conservación
Caracter Null(0x00)	1 Letra	Separador

• Borrado de un texto de conservación desde la balanza a la PC (función 71):

La PC solicita borrar un texto de conservación a la balanza.

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

DATO	BYTES	DETALLE
Id	4 Números	Indice en la tabla de Conservaciones (0 a 300)

Respuesta:

La balanza responde con ok.

• Solicitud de envío del listado de todas los textos de conservaciones cargadas (función 60)

La PC envía una orden para que la balanza responda un listado de todos los textos que posee cargados, incluyendo un carácter de versión que permitirá a la PC conocer si el artículo se grabó desde la PC o desde la balanza.

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + CRC.

Respuesta:

La Balanza envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

- La cadena de Datos consistirá en un trama en formato ASCII que contendrá una secuencia de recetas guardadas en la memoria, terminando con un carácter "*F*":

DATO	BYTES	DETALLE
Id	4 Números	Indice en la tabla de Conservaciones (0 a 300)
Activo	1 Letra	Caracter que permite activarlo o no. Puede ser: 'A':activo 'D':inactivo
Gestión	1 Letra	Identifica quien modifico esta informacion: 0:Gestionado balanza 1:gestionado PC
Caracter de Fin	1 Letra	'F'

Nota: Los campos en amarillo pueden repetirse

• Envío de un texto de Receta de ingredientes desde la PC a la balanza (función 45):

La PC envía un nuevo texto de receta a la balanza. Puede ser un texto de receta nueva o una

modificación de un receta existente.

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

DATO	BYTES	DETALLE
Id	4 Números	Indice en la tabla de listas de ingredientes(o recetas). De 0 a 300
Activo	1 Letra	Caracter que permite activarlo o no. Puede ser: 'A':activo 'D':inactivo
Nombre	20 Letra	Nombre de la lista de ingredientes
Informacion	300 Letras	Informacion de la Lista de ingredientes

Respuesta:

La balanza responde con ok.

• Envío de un texto de receta de ingredientes desde la balanza a la PC (función 56):

La PC solicita el texto de conservación a la receta. La balanza le responde con la información del mismo.

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

DATO	BYTES	DETALLE
Id	4 Números	Indice en la tabla de listas de ingredientes(o recetas). De 0 a 300

Respuesta:

La balanza envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

DATO	BYTES	DETALLE
Id	4 Números	Indice en la tabla de Recetas(0 a 300)
Activo	1 Letra	Caracter que permite activarlo o no. Puede ser: 'A':activo,'D':inactivo
Gestión	1 Letra	Identifica quien modificó esta Receta: 0:Gestionado balanza;1:gestionado PC
Nombre	19 letras	Nombre del texto de receta de ingredientes
Caracter Null(0x00)	1 Letra	Separador
Información	299	Texto de receta de ingredientes
Caracter Null(0x00)	1 Letra	Separador

Respuesta:

La balanza responde con ok.

• Solicitud de envío del listado de todas las recetas de ingredientes cargadas (función 55)

La PC envía una orden para que la balanza responda un listado de todos las recetas de ingredientes que posee cargadas, incluyendo un carácter de versión que permitirá a la PC conocer si el artículo se grabó desde la PC o desde la balanza.

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + CRC.

Respuesta:

La Balanza envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

- La cadena de Datos consistirá en un trama en formato ASCII que contendrá una secuencia de recetas guardadas en la memoria, terminando con un carácter "*F*":

DATO	BYTES	DETALLE
Id	4 Números	Indice en la tabla de Recetas (0 a 300)
Activo	1 Letra	Caracter que permite activarlo o no. Puede ser: 'A':activo 'D':inactivo
Gestión	1 Letra	Identifica quien modifico esta informacion: 0:Gestionado balanza 1:gestionado PC
Caracter de Fin	1 Letra	'F'

Nota: Los campos en amarillo pueden repetirse

• Solicitud de borrar receta (función 69)

La PC envía una orden para que la balanza borre una receta.

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + CRC.

DATO	BYTES	DETALLE
Id	4 Números	Indice en la tabla de listas de ingredientes(o recetas). De 0 a 300

Respuesta:

La Balanza envía Ok;

• Envío de la moneda desde la PC a la balanza (función 64):

La PC setea la moneda y el punto decimal a la balanza. La balanza le responde con la información del mismo.

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

DATO	BYTES	DETALLE
Coma	1 Número	Coma en el precio: 0=formato 6:0 2=formato 4:2
Moneda	3 letras	String con la moneda. Ej:"AR$","u$s"

Respuesta:
La balanza responde OK.

• Envío de la moneda actual desde la balanza a la PC (función 63):

La PC solicita la moneda y el punto decimal a la balanza. La balanza le responde con la información del mismo.

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

Respuesta:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

DATO	BYTES	DETALLE
Coma	1 Número	Coma en el precio: 0=formato 6:0 2=formato 4:2
Moneda	3 letras	String con la moneda. Ej:"AR$","u$s"

• Envío de un usuario desde la PC a la balanza (función 65):

La PC envía un usuario a la balanza. Puede ser un usuario nuevo o una modificación de un usuario existente.

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

DATO	BYTES	DETALLE
Número de usuario	2 Números	01 a 20
Activo	1 letra	'A':activo,'D':desactivado
Nombre de usuario	19 letras	Nombre del usuario
Permisos Administrar	1 Letra	'A': administra; otra: no administra
Permisos Venta	1 Letra	'V': vende; otra: no vende
Permisos Consulta	1 Letra	'C': consulta; otra: no consulta
Clave	4 números	0001 a 9999

Respuesta:

La balanza responde OK.

• Consulta de un usuario desde la PC a la balanza (función 66):

La PC solicita información de un usuario a la balanza.

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

DATO	BYTES	DETALLE
Id	3 Número	Nro de Usuario(000 a 020)

Respuesta:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

DATO	BYTES	DETALLE
Número de usuario	4 Números	0001 a 0020
Gestion	1 Numero	0: gestion Balanza, 1:gestion PC
Activo	1 letra	'A':activo,'D':desactivado
Nombre de usuario	19 letras	Nombre del usuario
Permisos Administrar	1 Letra	'A': administra; otra: no administra
Permisos Venta	1 Letra	'V': vende; otra: no vende
Permisos Consulta	1 Letra	'C': consulta; otra: no consulta
Clave	4 números	0001 a 9999

• Solicitud de envío del listado de todos los usuarios cargados (función 67)

La PC envía una orden para que la balanza responda un listado de los números de usuario que posee cargados, incluyendo un carácter de gestión que permitirá a la PC conocer si el usuario se grabó desde la PC o desde la balanza.

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + CRC.

Respuesta:

La Balanza envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

- La cadena de Datos consistirá en un trama en formato ASCII que contendrá una secuencia de recetas guardadas en la memoria, terminando con un carácter "*F*":

DATO	BYTES	DETALLE
Número de usuario	4 Números	0001 a 0020
Activo	1 letra	'A':activo,'D':desactivado
Gestion	1 Numero	0: gestion Balanza, 1:gestion PC
Caracter de Fin	1 letra	'F'

Nota: Los campos en amarillo pueden repetirse

• Solicitud de borrar usuario cargado (función 68)

La PC envía una orden para que la balanza borre un usuario.

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + CRC.

DATO	BYTES	DETALLE
Id	2 Número	Nro de Usuario(00 a 20)

Respuesta:

La Balanza envía una cadena de datos consistente en: OK.

Funciones especificas para la gestión de etiquetas configurables.

El equipo permite configurar los formatos de etiqueta, utilizando objetos gráficos.

• Envío de un objeto gráfico desde la pc a la balanza (función 87)

La PC envía un objeto a colocar en la etiqueta. Esta función no tiene en cuenta el CRC.

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función

DATO	BYTES	DETALLE
Formato	2 Números	Nro de formato de etiqueta que contiene el objeto(de 0 a 9) ASCII
Nro de objeto	2 Números	Nro de Objeto en ASCII
Activo	1 letra	Indica si el objeto está activo en la etiqueta: 'A'=SI 'D'=NO
Tipo de objeto	2 Número	Tipo de objeto recibido: 0: Fin de etiqueta 1:Texto 2:Tabla nutricional 3: Código de barra 4:Rectángulo 5:No utilizado 6:No utilizado 7:Form Feed
Objeto variable/fijo	1 Letra	Si el objeto es un texto, permite fijar si es un texto variable o fijo: 1:Texto variable 2:Texto Fijo
Letra ancho	1 número	En caso de ser Texto: ancho de letra
Letra Formato	1 número	En caso de ser Texto: tipo de la letra
Punto inicio x	4 números	Coordenada x de inicio de objeto
Punto inicio y	4 números	Coordenada y de inicio de objeto
Ancho del objeto	4 números	
Alto del objeto	4 números	
Alineación del objeto	1 Letra	Forma de alinear el objeto: 'R':derecha 'L':izquierda 'C':centro
Color de objeto	1 Letra	Color del objeto 'B':negro 'W':blanco 'G':Gris
Dato	400 Letras	Solo util en los textos

Respuesta:

La Balanza contesta ok.

• Lectura de un objeto gráfico desde la balanza (función 82)

La PC envía un objeto a colocar en la etiqueta.

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + CRC.

DATO	BYTES	DETALLE
Nro Formato	2 Número	Numero del formato guardado en la balanza(0 a 9)

Nro de objeto	3 Número	Número del objeto dentro del formato guardado en la balanza(0 a 20)

Respuesta:

La Balanza envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC

DATO	BYTES	DETALLE
Formato	2 Números	Nro de formato de etiqueta que contiene el objeto(de 0 a 9) ASCII
Nro de objeto	2 Números	Nro de Objeto en ASCII
Activo	1 letra	Indica si el objeto está activo en la etiqueta: 'A'=SI 'D'=NO
Tipo de objeto	2 Número	Tipo de objeto recibido: 0: Fin de etiqueta 1:Texto 2:Tabla nutricional 3: Código de barra 4:Rectángulo 5:No utilizado 6:No utilizado 7:Form Feed
Objeto variable/fijo	1 Letra	Si el objeto es un texto, permite fijar si es un texto variable o fijo: 1:Texto variable 2:Texto Fijo
Letra ancho	1 número	En caso de ser Texto: ancho de letra
Letra Formato	1 número	En caso de ser Texto: tipo de la letra
Punto inicio x	4 números	Coordenada x de inicio de objeto
Punto inicio y	4 números	Coordenada y de inicio de objeto
Ancho del objeto	4 números	
Alto del objeto	4 números	
Alineación del objeto	1 Letra	Forma de alinear el objeto: 'R':derecha 'L':izquierda 'C':centro
Color de objeto	1 Letra	Color del objeto 'B':negro 'W':blanco 'G':Gris
Dato	400 letras max	Dato variable contenido en el objeto finalizado con un carácter 0x00.

Funciones especificas para la gestión de las ventas.

• Reporte de ventas(función 72)

La PC consulta el listado de reportes en cierto periodo de tiempo.

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + CRC.

DATO	BYTES	DETALLE
Dia Fecha inicio	2 Números	Día de inicio de reporte(ascii)
Mes Fecha inicio	2 Números	Mes de inicio de reporte(ascii)
Año Fecha inicio	2 Números	Año de inicio de reporte(ascii)
Dia Fecha inicio	2 Números	Día de fin de reporte(ascii)
Mes Fecha inicio	2 Números	Mes de fin de reporte(ascii)
Año Fecha inicio	2 Números	Año de fin de reporte(ascii)

Respuesta:

La Balanza envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC
Los datos estan separados por el símbolo ^(0x5E). La fecha utiliza separadores '/' y la hora ':'.

DATO	BYTES	DETALLE
Ticket Id	9 Números	Nro de ticket
Separador ^	1 letra	separador
Fecha de venta	8 caracteres	Fecha de la venta en formato ascii(“03/05/15”)
Separador ^	1 letra	separador
Hora de venta	8 caracteres	Hora de la venta en formato ascii(“15:03:09”)
Separador ^	1 letra	separador
Nro vendedor	2 Números	Nro de vendedor
Separador ^	1 letra	separador
PLU	4 Números	Nro de PLU

Separador ^	1 letra	separador
Sector	2 Números	Nro de Sector
Separador ^	1 letra	separador
Unidades	4 nros	Unidades(Solo en venta de unitarios)
Separador ^	1 letra	separador
Gramos	5	Peso en gramos de la venta(solo en venta de pesables/Congelados)
Separador ^	1 letra	separador
Drenado	5	Peso en gramos de escurrido(solo en ventas de escurridos)
Separador ^	1 letra	separador
Importe	12 numeros	Importe de la venta multiplicado por 100(para introducir 2 decimales)
Letra 'F'	1 Letra	Indicador de fin

Nota: Los campos en amarillo pueden repetirse

• Solicitud de cierre de ventas (función 32)

La PC envía una orden para que la balanza genere el cierre de ventas acumuladas de todos los PLU. Es importante destacar que esta función puede demorar unos instantes. Se emitirá un carácter que dará aviso de que se recibió la orden y se está procesando. Al final, se dará aviso de la conclusión de la orden.

Solicitud:

La PC envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + CRC.

Respuesta:

La Balanza envía una cadena de datos consistente en: IP + Función + Datos + CRC
Los cadena de Datos consistirá solo en una letra “I” que indica el inicio de la actividad. Al finalizarla, enviará el ACK de confirmación de ejecución de la orden.

• Solicitud de Escritura de códigos genéricos (función 74):

Permite Asignarlo un codigo especifico a el PLU Generico Unitario y PLU Generico Pesable.

Solicitud:

La PC envía una cadena de 3 bytes: IP + Función + CRC

DATO	BYTES	DETALLE
Cod. Gen Pesable	5 Número	Código Generico Pesable(00000 a 99998)
Cod. Gen Unitario	5 Número	Código Generico Unitario (00000 a 99998)

Respuesta:

La Balanza envía una cadena de 32 bytes: IP + Función + Datos + CRC

Al finalizar la instrucción, enviará el ACK de confirmación de ejecución de la orden.

• Solicitud de Lectura de códigos genéricos (función 73):

Permite Asignarlo un código especifico a el PLU Genérico Unitario y PLU Genérico Pesable.

Solicitud:

La PC envía una cadena de 3 bytes: IP + Función + CRC

Respuesta:

La Balanza envía una cadena de 32 bytes: IP + Función + Datos + CRC

DATO	BYTES	DETALLE
Cod. Gen Pesable	5 Número	Código Generico Pesable(00000 a 99998)
Cod. Gen Unitario	5 Número	Código Generico Unitario (00000 a 99998)